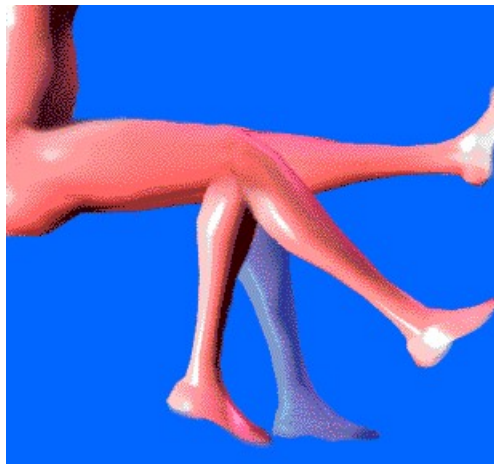




Travail d'Etude et de Recherche

Simulation de la marche humaine : Modélisation du genou



Auteurs : DAVERTON Valentin, GAYOT Basile, LAFARGUE Martin, MIGNOT Cédric

Encadrants : Mr.BERGMANN Michel, Mme CATAPUNO MONTEMURRO Anita

25 Mai 2020

Simulation de la marche humaine

Modélisation du genou

DAVERTON Valentin, GAYOT Basile, LAFARGUE Martin, MIGNOT Cédric

Résumé

Ce projet s'inscrit dans la continuité du TER effectué l'année dernière sur la marche humaine. L'enjeu est d'obtenir une modélisation mathématique permettant de réaliser une simulation numérique de la marche humaine. Il s'agit ici de proposer une modélisation de l'articulation du genou plus fidèle à la réalité que le modèle de simple rotule utilisé l'année dernière, en prenant en compte les efforts réalisés par les ligaments, les forces de frottement et la forme de l'articulation.

Pour cela, il faut proposer une modélisation améliorée de l'articulation du genou, mettre en équation le problème, et coder le schéma numérique en FORTRAN 90 de cette modélisation. Enfin, il s'agit de discuter des limites et de la pertinence du modèle. L'objectif final est d'intégrer la modélisation dans le code de la marche humaine.

Sommaire

1	Introduction	3
2	Anatomie du genou	4
3	Modélisation du genou	5
3.1	Premier modèle	5
3.2	Deuxième modèle	5
4	La liaison cylindre-plan : étude du premier modèle	6
4.1	Définition des sous-systèmes	6
4.2	Définition des différents référentiels utilisés	7
4.3	Etude du mouvement	8
5	Simulation numérique du problème	10
5.1	Choix des paramètres	10
5.2	Schémas numériques	10
5.3	Exploitation des résultats	12
5.4	Discussion et amélioration du modèle de liaison cylindre-plan	15
6	Conclusion	16
7	Bibliographie	17
A	Annexe	18

1 Introduction

Dans le corps humain, le genou est l'articulation qui relie le fémur et le tibia. Il s'agit de la plus large articulation humaine et l'une des plus complexes. Depuis l'antiquité, médecins et scientifiques étudient sa composition et son mécanisme. Pourtant, cette articulation ne cesse de révéler des secrets comme l'a prouvé la découverte d'un nouveau ligament par des chercheurs belges en 2013 : le ligament antéro-latéral. Le genou impressionne également encore les docteurs et chercheurs de par sa faculté à être très résistant et très fragile à la fois.

Par ailleurs, le genou joue un rôle fondamental dans le processus de la marche humaine, c'est-à-dire dans l'activité physique principale de l'Homme. En d'autres termes, le genou est indispensable dans la vie quotidienne d'une personne valide. Ainsi, connaître son fonctionnement en profondeur et être capable de décrire son mouvement pendant la marche sont des enjeux majeurs de la médecine. En effet cela permet d'une part, de mieux prévenir et guérir les blessures. D'autre part, cela permet la conception de prothèse biomédicale. Toutefois, la connaissance approfondie du genou peut avoir bien d'autres applications comme par exemple améliorer certaines performances sportives ou bien inspirer le milieu de la robotique afin de fabriquer des systèmes artificiels articulés.

L'objectif de ce T.E.R était de développer un modèle physique et mathématique du genou au cours de la marche, puis d'en effectuer une simulation numérique sur ordinateur. En particulier, la modélisation devait, d'une part représenter le plus fidèlement possible la réalité, et d'autre part ne pas être trop complexe. Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux menés par des étudiants de MATMECA l'an passé (2018-2019) sur « *la marche humaine* ». Ces études consistaient alors à modéliser la marche humaine dans son ensemble, c'est-à-dire à modéliser tout le corps humain en action de marche. Par conséquent, le genou durant la marche a déjà été modélisé dans ces études ; mais toujours de façons relativement simple. Le projet présenté dans ce rapport, lui, est entièrement focalisé sur le genou et a eu comme point de départ de réflexion les modèles des projets de l'année dernière, représentés sur les Figures 1 et 2 . L'objectif était, à terme, de pouvoir introduire le code informatique de notre modèle du genou dans les codes des projets de l'an dernier.

Ce T.E.R a été exclusivement fondé sur les enseignements mathématique et physique dispensés à l'ENSEIRB-MATMECA, sur de la recherche documentaire et sur des échanges avec des kinésithérapeutes, des ostéopathes et des professeurs d'anatomie et de biomécanique.

Ce rapport présente tout d'abord le problème posé puis, explique la méthode envisagée pour le résoudre. Sont ensuite décrits les travaux déjà accomplis, et enfin sont exposés les défis rencontrés au cours de l'étude.

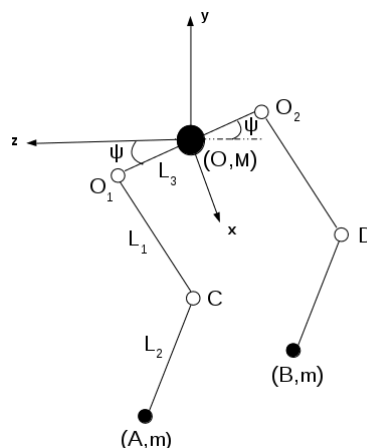


FIGURE 1 – Modèle conçu au cours de l'année scolaire 2018-2019 par David AYRAL, Raphaël COSTES, Thomas DAUCHART et Coline TRAVERSA

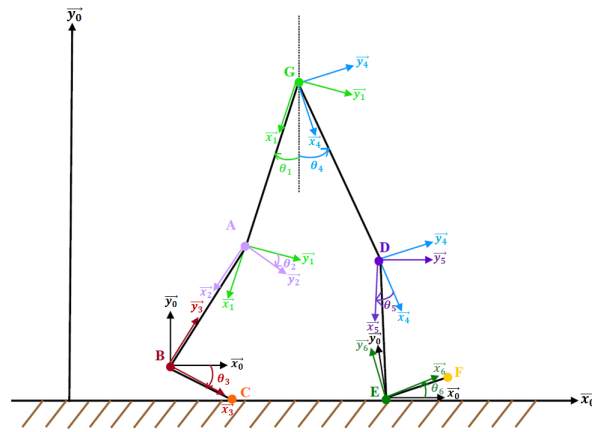


FIGURE 2 – Modèle conçu au cours de l'année scolaire 2018-2019 par Clément BENAZET, Océane DULUC, Quentin FERRAND et Lallie QUEMERAS

2 Anatomie du genou

Le genou est une articulation très complexe qui relie le fémur au tibia grâce à une multitude de ligaments, tendons, os et cartilages. Faire une description complète de cette articulation est loin d'être aisé. Cependant, l'anatomie du genou peut être réduite aux éléments qui sont essentiels dans le contexte de la marche humaine. Ainsi, nous avons choisi de fonder notre étude sur la représentation du genou exposée en Figure 3. Dans cette représentation, le fémur possède à son extrémité inférieure deux protubérances, les condyles. Ils se reposent sur l'extrémité supérieure du tibia, qu'on appelle des ménisques. Des ligaments, latéraux et croisés, maintiennent l'ensemble en contact.

Lors d'un mouvement de marche, c'est-à-dire lors d'une flexion et d'une extension du genou en appui sur le sol, ce sont les ligaments croisés qui sont les plus sollicités. En effet, ils régulent et ajustent les glissements ainsi que les roulements des condyles sur les ménisques.

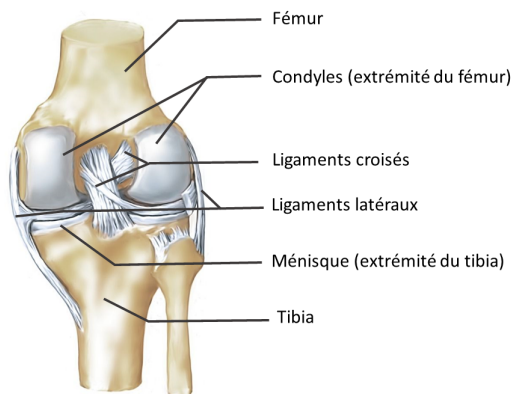


FIGURE 3 – Anatomie élémentaire du genou - Vue antérieure du genou gauche
Image issue de medI-france.com

3 Modélisation du genou

Tout d'abord, le genou doit être modélisé en respectant certaines contraintes. En effet, le genou ne peut être considéré comme une liaison sphérique puisque cette articulation autorise plus d'une rotation. Cette articulation assure un mouvement de flexion de 0 à 120 degrés ainsi qu'une rotation autour de l'axe formé par l'os du tibia. Cette dernière rotation autorise un mouvement avec une amplitude proche de 30 degrés. Pour résoudre notre problème et s'approcher au maximum de la réalité, nous avons élaboré deux modélisations.

3.1 Premier modèle

Pour le premier modèle, représenté en Figure 4, le genou est modélisé par une liaison mécanique entre le fémur et le tibia. Cette connection entre ces deux parties est réalisée par une liaison cylindre-plan et plusieurs ressorts. En effet, le condyle correspondant à la partie supérieure du genou est assimilé à un cylindre. Le ménisque désignant la partie inférieure est représenté par un plan. La présence des ressorts entre le fémur et le tibia modélise les ligaments et permet de considérer l'effort exercé par les ligaments latéraux, ainsi que les ligaments croisés.

De plus, ce modèle autorise la flexion du genou mais, également la rotation autour de l'axe longitudinal formé par le tibia avec la rotation du cylindre sur le plan.

Cependant, les contacts entre les condyles et les différentes parties du ménisques sont différents. En effet, les deux parties de l'articulation sont asymétriques alors que dans le modèle 1, il n'a été considéré qu'un seul cylindre pour modéliser les deux condyles. De plus, dans ce modèle du fait de la modélisation 2D, les ligaments croisés ne se croisent pas comme dans la réalité mais sont considérés dans le même plan.

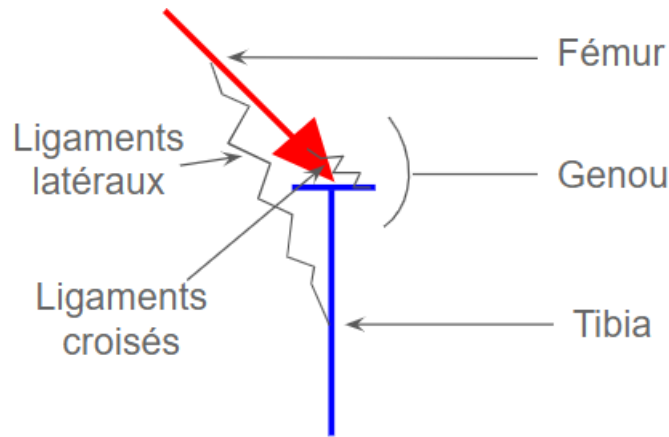


FIGURE 4 – Premier modèle du genou

3.2 Deuxième modèle

La deuxième modélisation, représentée en Figure 5, est une amélioration de la première. Le nouveau modèle considère chaque condyle comme un cylindre et les deux paires de ligaments par des ressorts et prend en compte la véritable géométrie des ligaments croisés. Cependant, les différentes parties du ménisque restent planes, contrairement à la réalité. Avec la considération de deux cylindres, les axes de rotation des condyles sont différents et approchent d'une meilleure manière l'articulation du genou. De plus, ces deux cylindres différencient le contact entre chaque condyle et chaque ménisque.

Cette modélisation autorise la flexion et la rotation autour de l'axe longitudinal comme la première modélisation, et la nouvelle modélisation des ligaments croisés renforce l'articulation du genou.

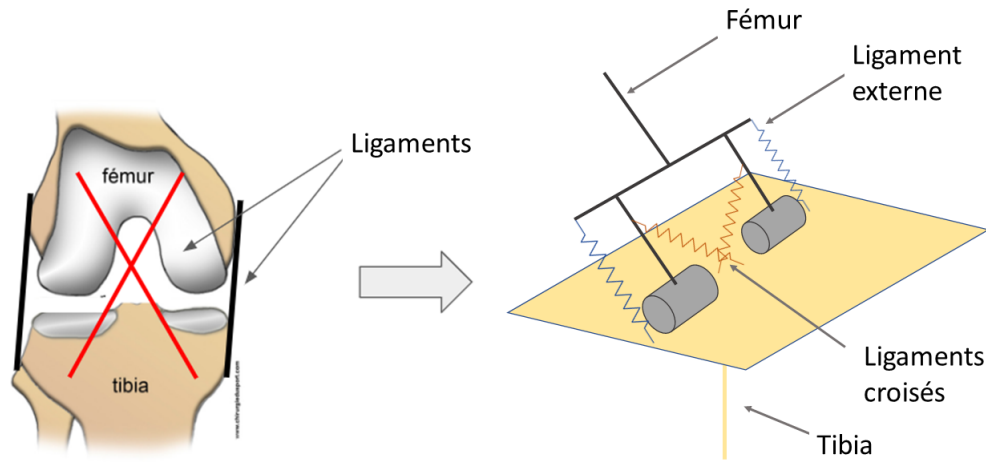


FIGURE 5 – Deuxième modèle du genou

4 La liaison cylindre-plan : étude du premier modèle

4.1 Définition des sous-systèmes

Comme cela a été vu précédemment, le genou n'est pas une simple liaison rotule. Nous considérons ici que le genou possède une liaison cylindre-plan, que nous allons détailler par la suite.

Ce modèle contient cinq sous-systèmes représentés sur la Figure 6 :

- Le fémur (S_1), représenté par une poutre rectiligne de masse m_1 , de longueur L_1 et ayant pour barycentre G_1 ;
- Le condyle (S_2), représenté par un cylindre de rayon r , de masse m_2 , de centre C , et qui fait la liaison entre le fémur S_1 et la surface de contact, de longueur L . Il est solidaire du fémur (S_1) ;
- Le tibia, (S_3), également représenté par une poutre rectiligne de masse m_3 , de longueur L_3 qui est fixé au sol et qui supporte la surface de contact (les ménisques), sur laquelle repose le condyle. G_3 est le barycentre de ce solide ;
- Les ligaments externes, modélisés ici par deux ressorts identiques de raideur k_e et de longueur à vide $l_{0,e}$, fixés entre G_1 et G_3 .
- Les ligaments croisés, modélisés ici par deux ressorts identiques de raideur k_C et de longueur à vide $l_{0,C}$, fixés entre I_1 et I .

4.2 Définition des différents référentiels utilisés

Pour simplifier la conception de ce modèle, trois référentiels ont été utilisés, comme le montre la Figure 6 ci-dessous :

- (R_0, O, x_0, y_0) est le référentiel rouge, d'origine O , d'axe horizontal x_0 , et d'axe vertical y_0 . L'axe horizontal x_0 est dirigé dans le sens de la surface de contact, représentant la partie supérieure du tibia, où se situent les ménisques ;
- (R_1, I_1, x_1, y_1) est le référentiel orange d'origine I_1 , correspondant au point de contact entre (S_1) et (S_2) . y_1 est l'axe orienté selon la direction du fémur S_1 , formant un angle α avec l'axe x_0 ;
- Enfin, (R_2, G_1, x_2, y_2) est le référentiel marron, d'origine G_1 . L'axe y_2 est orienté selon la direction du ressort, créant ainsi un angle β avec l'axe y_1 .

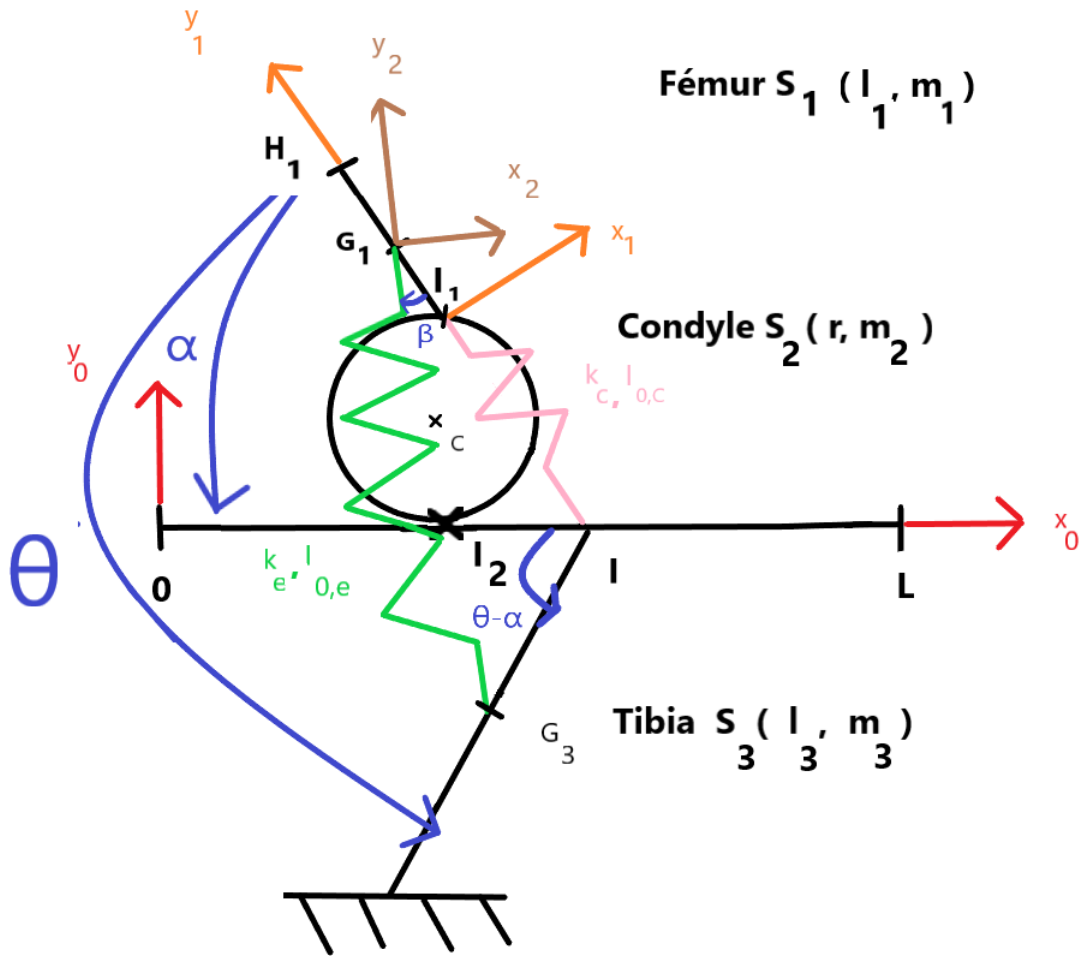


FIGURE 6 – Schéma représentant le premier modèle : la liaison cylindre-plan

4.3 Etude du mouvement

Les paramètres du mouvement de ce modèle sont “ x ” et “ θ ”. x est la position du centre du condyle C selon l’axe x_0 . x décrit alors le mouvement de translation qui s’effectue après le mouvement de rotation, lors de la flexion du genou. θ représente ici l’angle entre le fémur et le tibia, aussi appelé angle de flexion.

Pour utiliser le principe fondamental de la dynamique, il faut établir l’expression des différentes forces appliquées sur les systèmes (S_1) et (S_2). Ces forces sont écrites ci-dessous.

Pour l’étude de ce modèle, le tibia est supposé fixé au sol. Ainsi, les ligaments latéraux exercent une force sur le solide S_1 , au niveau du barycentre G_1 . Ces forces sont similaires à des forces de ressort. De même pour les ligaments croisés, elles exercent une force de ressort sur le solide S_1 au niveau de I_1 .

Le fémur, ainsi que le condyle, subissent leur poids, respectivement appliqué aux points G_1 et C . De plus, le fémur subit une force F au niveau de sa partie supérieure, au point H_1 . Cette force provient du poids de la partie supérieure du corps, appliquée par le bassin sur le fémur au point H_1 .

Enfin, la surface de contact exerce une force de réaction sur le condyle. Voici alors la liste des forces appliquées sur les systèmes (S_1) et (S_2) :

- Deux forces de ressort (ligaments externes) appliquées en G_1 sur (S_1) = $\begin{bmatrix} -k_e(l_e - l_{0,e})\vec{y}_2 \\ \vec{0} \end{bmatrix}$
- Deux forces de ressort (ligaments croisés) appliquées en I_1 sur (S_1) = $\begin{bmatrix} -k_C(l_C - l_{0,C})\vec{y}_2 \\ \vec{0} \end{bmatrix}$
- Poids du fémur (S_1) appliqué en G_1 = $\begin{bmatrix} -m_1 g \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{bmatrix}$
- Poids du condyle (S_2) appliqué en C = $\begin{bmatrix} -m_2 g \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{bmatrix}$
- Force F (poids haut du corps) subie par le fémur (S_1) appliquée en H_1 = $\begin{bmatrix} -F \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{bmatrix}$
- Réaction du tibia sur le condyle (S_2) appliquée en I_2 = $\begin{bmatrix} -m_1 g \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{bmatrix}$
- Réaction du support appliquée en I_2 = $\begin{bmatrix} M\vec{x}_0 + N\vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{bmatrix}$

L’application du principe fondamental de la dynamique au point I_2 , qui est le point de contact entre le condyle (S_2) et les ménisques (surface plane de longueur L) permet d’obtenir ces équations :

$$\text{selon } \vec{x}_0 : m_1[\ddot{x} + \frac{1}{2}l_1\ddot{\alpha}\sin(\alpha) + \frac{1}{2}l_1\dot{\alpha}^2\cos(\alpha)] + m_2[\ddot{x} + r\ddot{\alpha}] = 2k_e(l_e - l_{0,e})\cos(\alpha + \beta) + F\cos(\alpha) + 2k_C(l_C - l_{0,C})\cos(\alpha) + M \quad (1)$$

$$\text{selon } \vec{y}_0 : \frac{1}{2}m_1l_1[\ddot{\alpha}\cos(\alpha) - \dot{\alpha}^2\sin(\alpha)] = -2k_e(l_e - l_{0,e})\sin(\alpha + \beta) - (m_1 + m_2)g - F\sin(\alpha) - 2k_C(l_C - l_{0,C})\sin(\alpha) + N \quad (2)$$

selon $\vec{z}$:

$$\begin{aligned} & -m_1[\frac{1}{2}l_1^2\ddot{\alpha} + 2r\ddot{x} + rl_1\ddot{\alpha}\sin(\alpha) + rl_1\dot{\alpha}^2\cos(\alpha) + \frac{1}{2}l_1\ddot{x}\sin(\alpha) + \frac{1}{2}l_1\dot{x}\dot{\alpha}\cos(\alpha)] - m_2[r\ddot{x} + \frac{1}{2}r^2\ddot{\alpha}] \\ & = -2k_e(l_e - l_{0,e})(2r\cos(\alpha + \beta) - \frac{1}{2}l_1\sin(\beta)) + \frac{1}{2}m_1gl_1\cos(\alpha) - 2rF\cos(\alpha) + 4rk_C(l_C - l_{0,C})\cos(\alpha) \end{aligned} \quad (3)$$

avec $l_e^2 = [\frac{1}{2}l_1\cos(\alpha) + \frac{1}{2}L - x - \frac{1}{2}l_3\cos(\theta - \alpha)]^2 + [2r + \frac{1}{2}l_1\sin(\alpha) + \frac{1}{2}l_3\sin(\theta - \alpha)]^2$ la longueur d’un ligament latéral. et $l_C^2 = (\frac{L}{2} - x)^2 + 4r^2$ la longueur d’un ligament croisé.

Cependant, le mouvement est divisé en deux phases : la rotation du condyle sur la surface plane en $x = L$, puis la translation du genou.

Pendant la phase de rotation, on suppose qu’il n’y a pas de translation du genou. On impose alors que $x = L$. Ainsi, seul α varie.

$$\text{selon } \vec{x}_0 : \frac{1}{2}m_1l_1[\ddot{\alpha}\sin(\alpha)+\dot{\alpha}^2\cos(\alpha)]+m_2r\ddot{\alpha} = 2k_e(l_e-l_{0,e})\cos(\alpha+\beta)+F\cos(\alpha)+2k_C(l_C-l_{0,C})\cos(\alpha)+M \quad (4)$$

$$\text{selon } \vec{y}_0 : \frac{1}{2}m_1l_1[\ddot{\alpha}\cos(\alpha)-\dot{\alpha}^2\sin(\alpha)] = -2k_e(l_e-l_{0,e})\sin(\alpha+\beta)-(m_1+m_2)g-F\sin(\alpha)-2k_C(l_C-l_{0,C})\sin(\alpha)+N \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \text{selon } \vec{z} : -m_1[\frac{1}{2}\ddot{\alpha}l_1^2 + rl_1\ddot{\alpha}\sin(\alpha) + rl_1\dot{\alpha}^2\cos(\alpha)] - \frac{1}{2}m_2r^2\ddot{\alpha} = & -2k_e(l_e-l_{0,e})[2r\cos(\alpha+\beta) - \frac{1}{2}l_1\sin(\beta)] \\ & + \frac{1}{2}m_1gl_1\cos(\alpha) + 4rk_C(l_C-l_{0,C})\cos(\alpha) - 2rF\cos(\alpha) \quad (6) \end{aligned}$$

Ensuite, on arrête cette phase de rotation. Ainsi, la seconde phase commence : la translation du genou. Cette translation suppose que x est variable et que α est constant.

$$\text{selon } \vec{x}_0 : (m_1+m_2)\ddot{x} = 2k_e(l_e-l_{0,e})\cos(\alpha+\beta) + F\cos(\alpha) + 2k_C(l_C-l_{0,C})\cos(\alpha) + M \quad (7)$$

$$\text{selon } \vec{y}_0 : 0 = -2k_e(l_e-l_{0,e})\sin(\alpha+\beta) - (m_1+m_2)g - F\sin(\alpha) - 2k_C(l_C-l_{0,C})\sin(\alpha) + N \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \text{selon } \vec{z} : -m_1\ddot{x}[2r + \frac{1}{2}l_1\sin(\alpha)] - m_2r\ddot{x} = & -2k_e(l_e-l_{0,e})[2r\cos(\alpha+\beta) - \frac{1}{2}l_1\sin(\beta)] + \frac{1}{2}m_1gl_1\cos(\alpha) \\ & + 4rk_C(l_C-l_{0,C})\cos(\alpha) - 2rF\cos(\alpha) \quad (9) \end{aligned}$$

5 Simulation numérique du problème

Une fois les équations du mouvement obtenues, on réalise la simulation numérique du problème. Pour cela, nous avons effectué la résolution numérique des équations avec un programme FORTRAN 90. Ce programme a pour objectif de prendre la force F et l'angle d'inclinaison du tibia $\theta - \alpha$ comme variable en entrée, et d'obtenir les valeurs de x et α au cours du temps en sortie, de manière à décrire le mouvement de l'articulation.

5.1 Choix des paramètres

On fixe les différents paramètres :

- La constante de pesanteur g vaut $9.81m/s^2$
 - La longueur L du plan sur lequel se déplace le condyle vaut environ $5cm$ ce qui correspond à une approximation de l'épaisseur du genou.
 - On choisit ici un fémur de longueur $l_1 = 45cm$ et de masse $m_1 = 4kg$.
 - On considère un tibia de longueur $l_3 = 35cm$
 - La masse m_2 du condyle est fixée à $0.1kg$. On le considère comme un cylindre de rayon $r = 2.5cm$.
 - On choisit un coefficient de frottement f prenant une valeur appartenant à l'intervalle $[0.02; 0.15]$. D'après notre documentation, ce coefficient prend des valeurs faibles si "le glissement est localisé dans les multicouches lipidiques", et des valeurs bien plus importantes "si le glissement est localisé dans le gel synovial". Les études sur les articulations du corps humain tendent à nous faire choisir des valeurs plutôt faibles pour notre modélisation. On a donc choisi de prendre $f = 0.03$.
 - En se basant sur la thèse *Caractérisation de la cinématique du genou : identifier les effets de différents paramètres sur la cinématique du genou en utilisant la modélisation* de Laurent Geais, on choisit une constante de raideur $k_e = 50kN.m^{-1}$ pour le ressort modélisant les ligaments latéraux. En revanche, nos recherches ne nous ont pas permis de déterminer une valeur de longueur à vide $l_{0,e}$ correspondante. On a donc choisi une valeur arbitraire pour $l_{0,e}$ afin de pouvoir utiliser le programme. Avec des mesures faites sur nous même, nous avons choisi $l_{0,e} = 40cm$ car notre ressort modélisant ce ligament est fixé par ses extrémités au milieu du tibia et au milieu du fémur. .
 - Par un raisonnement analogue, on choisit $k_c = 80kN.m^{-1}$, et $l_{0,c} = 5cm$.
- On peut vérifier que lorsque $\theta = 180^\circ$, les ligaments latéraux sont au maximum de leur longueur et les ligaments croisés au minimum (position alignée). Au contraire, lorsque $\Theta = 10^\circ$, les ligaments latéraux sont plus petits et les ligaments croisés sont au maximum de leur longueur.

Comme le tibia est supposé fixé au sol, on suppose également que la valeur de l'angle $\theta - \alpha$ est constante. Dans le cas où le tibia est droit, c'est-à-dire orienté selon $\vec{y}_0$ d'après la figure 6, on choisit $\theta - \alpha = 90^\circ$.

Toutes les constantes sont contenues dans un module appelé `mod_param.f90`.

5.2 Schémas numériques

Pour réaliser la simulation numérique du problème, on effectue d'abord une approximation par différences finies des équations analytiques du mouvement obtenues dans la section précédente. Dans un premier temps, on sépare donc les deux phases du mouvement.

Pour la première phase, on décrit le mouvement de rotation et donc l'évolution de α au cours du temps. On utilise une approximation par différences finies :

$$\ddot{\alpha}(t_i) = \frac{\alpha(t_{i+1}) - 2\alpha(t_i) + \alpha(t_{i-1}))}{\Delta t^2} + O(\Delta t^2) \quad (10)$$

$$\dot{\alpha}(t_i) = \frac{\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1}))}{\Delta t} + O(\Delta t) \quad (11)$$

On pose $\alpha(t_i) \simeq \alpha_i$. On néglige ainsi les termes en $O(\Delta t^2)$ et $O(\Delta t)$.

On applique ces approximations à l'équation (6) de la partie précédente, obtenue pour $x = L$.

Tout calculs faits (cf annexes), on trouve, en posant, pour $i \in [1, imax]$:

$$\alpha_{i+1} = \frac{1}{m_1(\frac{1}{2}l_1^2 + rl_1\sin(\alpha_i)) + \frac{1}{2}m_2r^2} [\Delta t^2 [2k_e(l_e - l_{0,e})[2r\cos(\alpha_i + \beta) - \frac{1}{2}l_1\sin(\beta)] + 4rk_C(l_C - l_{O,C})\cos(\alpha_i) - \frac{1}{2}m_1gl_1\cos(\alpha_i) + 2rF\cos(\alpha_i)] - m_1rl_1(\alpha_i - \alpha_{i-1})^2\cos(\alpha_i) + (2\alpha_i - \alpha_{i-1})[m_1(\frac{1}{2}l_1^2 + rl_1\sin(\alpha_i)) + \frac{1}{2}m_2r^2]] \quad (12)$$

avec :

$$l_e = \sqrt{[\frac{1}{2}l_1\cos(\alpha_i) - \frac{1}{2}L - \frac{1}{2}l_3\cos(\theta - \alpha)]^2 + [2r + \frac{1}{2}l_1\sin(\alpha_i) + \frac{1}{2}l_3\sin(\theta - \alpha)]^2} \quad (13)$$

et :

$$l_C = \sqrt{\frac{L^2}{4} + 4r^2} \quad (14)$$

On construit donc une première fonction, appelée "rotation". On fixe α_0 et α_1 , et on peut donc calculer de proche en proche les valeurs que prend α au cours du temps.

Afin d'exécuter ce programme, nous disposons pour référence du graphique Figure 8 de la variation de l'angle de flexion θ au cours du temps lors de la marche humaine.

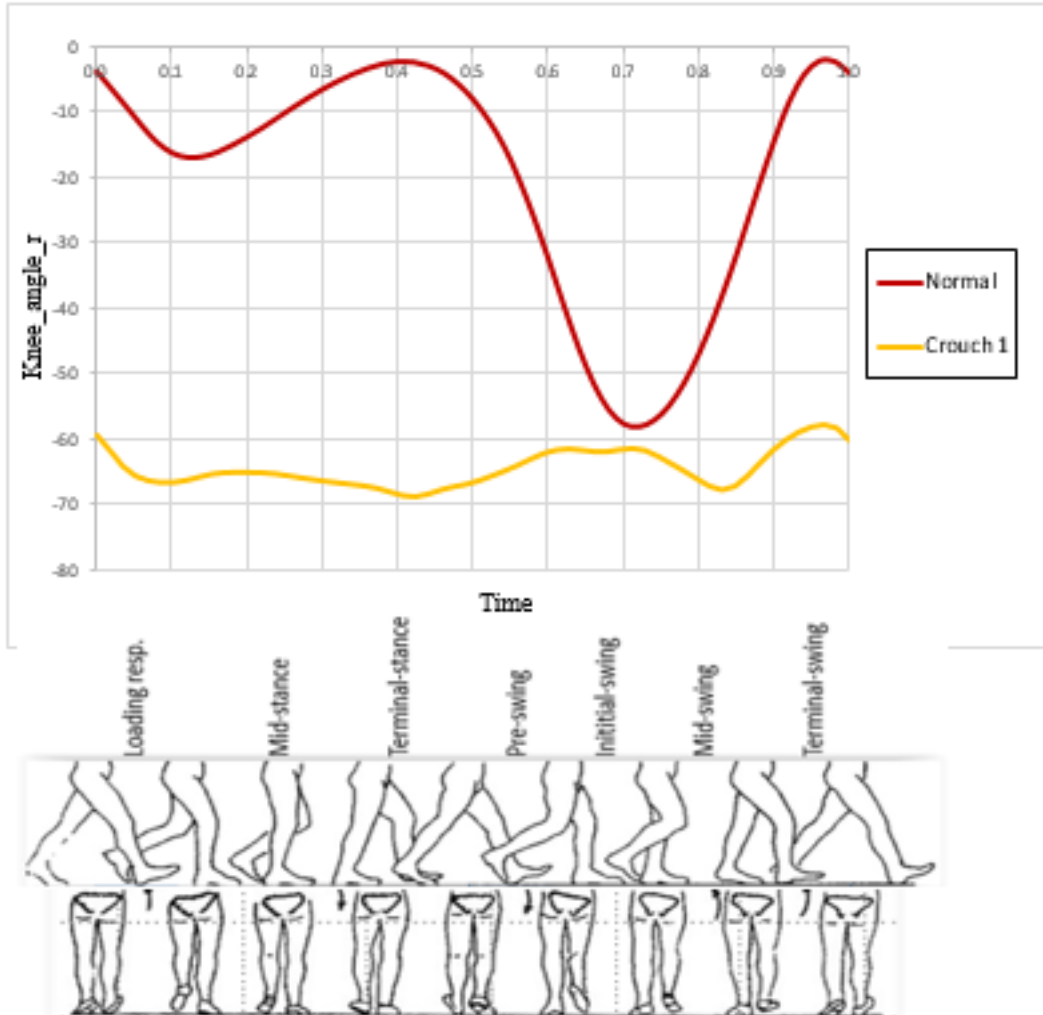


FIGURE 7 – Evolution de l'angle de flexion au cours du temps lors de la marche humaine (en rouge) Source : *Dynamic Simulation and Analysis of Human Walking Mechanism*, 2017

On va donc étudier ce problème sur une durée similaire, et choisir pour valeur initiale de θ et donc de α celles fournies par le graphique. Ainsi, on a avec une extrapolation à l'ordre 0 : $\theta(0) = \theta(1) = 4^\circ$. θ est positif

car il est calculé suivant le sens trigonométrique pour notre modèle.

Une fois que ce programme a été exécuté, la deuxième phase peut commencer : la translation du genou.

Pour le mouvement de translation, on effectue une approximation en considérant les frottements comme secs. On a donc $M = fN$ d'après la loi de Coulomb. Maintenant, seul x varie. On choisit comme valeur de α la dernière valeur renvoyée par le programme rotation.f90.

En injectant l'équation (8) dans l'équation (7), on obtient :

$$(m_1+m_2)\ddot{x} = 2k_e(l_e-l_{0,e})\cos(\alpha+\beta)+2k_C(l_C-l_{0,C})\cos(\alpha)+F\cos(\alpha)+f(2k_e(l_e-l_{0,e})\sin(\alpha+\beta)+(m_1+m_2)g+F\sin(\alpha)+2k_C(l_C-l_{0,C})\sin(\alpha)) \quad (15)$$

En utilisation une approximation par différences finies, on a :

$$\ddot{x}(t_i) = \frac{x(t_{i+1}) - 2x(t_i) + x(t_{i-1}))}{\Delta t^2} + O(\Delta t^2) \quad (16)$$

On suppose $x(t_i) \simeq x_i$, on néglige le terme d'erreur et en appliquant l'approximation par différences finies à l'équation (16), on écrit pour tout $i \in [2, imax]$ avec $imax$ à déterminer,

$$x_{i+1} = 2x_i - x_{i-1} + \frac{\Delta t^2}{m_1 + m_2} [2k_e(l_e - l_{0,e})(\cos(\alpha + \beta) + f\sin(\alpha + \beta)) + F(\cos(\alpha) + f\sin(\alpha)) + 2k_C(l_C - l_{0,C})(\cos(\alpha) + f\sin(\alpha))] + \Delta t^2 g f \quad (17)$$

avec :

$$l_e = \sqrt{\left[\frac{1}{2}l_1\cos(\alpha) + \frac{1}{2}L - x_i - \frac{1}{2}l_3\cos(\theta - \alpha)\right]^2 + \left[2r + \frac{1}{2}l_1\sin(\alpha) + \frac{1}{2}l_3\sin(\theta - \alpha)\right]^2} \quad (18)$$

$$l_C = \sqrt{\left(\frac{L}{2} - x_i\right)^2 + 4r^2} \quad (19)$$

On peut donc calculer de proche en proche les valeurs de x au cours du temps.

Dans une seconde fonction, appelée "translation", on fixe donc x_0 et x_1 , et on calcule les x_i suivants .

On suppose à l'aide d'une extrapolation à l'ordre 0 que : $x_0 = x_1 = L$.

Les deux fonctions citées auparavant sont créées dans le module mod_fonctions.f90, et sont appelées dans le programme genou.f90.

5.3 Exploitation des résultats

Dans notre programme, nous avons voulu étudier l'influence de deux paramètres pour évaluer la validité de notre modèle :

- la force F appliquée en H_1 ;
- l'angle entre la surface de contact du condyle et le tibia $\theta - \alpha$, supposé constant.

Dans un premier temps, on étudie l'influence de l'angle $\theta - \alpha$ pour une valeur de charge F fixée. Ainsi, en fonction de la position initiale du genou, on peut étudier son mouvement, c'est-à-dire la rotation du genou, puis sa translation. On choisit $F = 250N$.

On étudie le mouvement pour des angles $\theta - \alpha$ valant 50° , 75° et 90° .

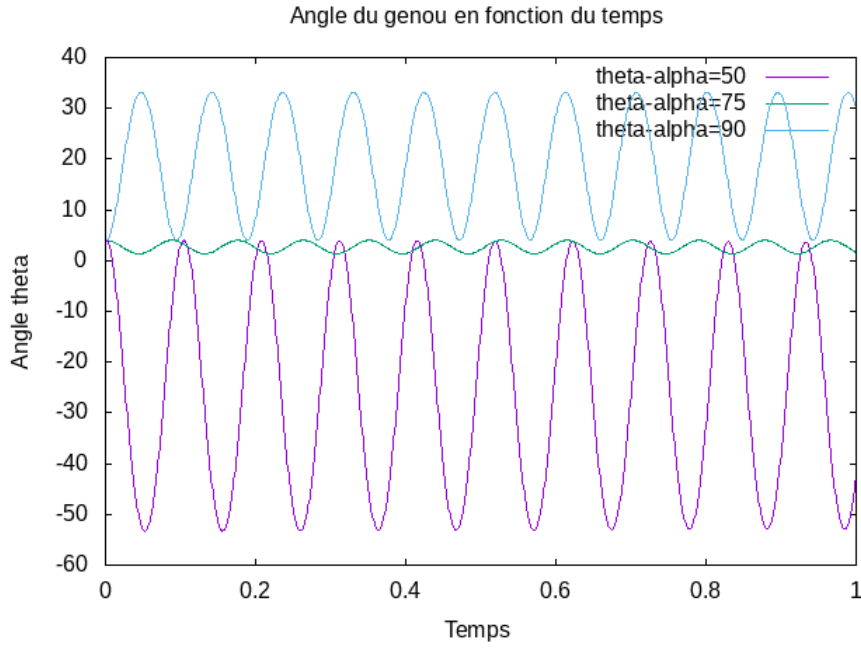


FIGURE 8 – Evolution de l'angle $\theta(t)$ au cours du temps pour différentes valeurs de $\theta - \alpha$

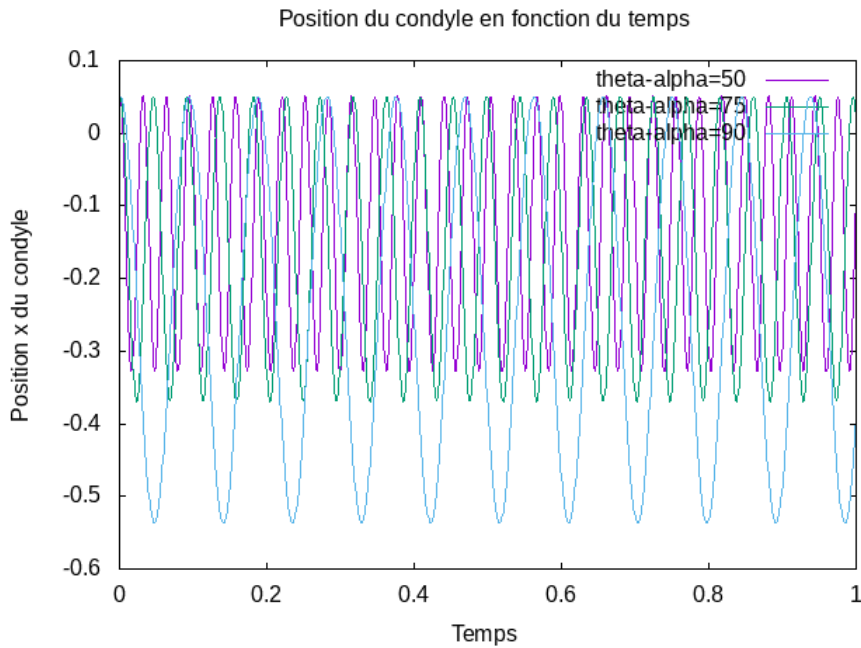


FIGURE 9 – Evolution de la position $x(t)$ au cours du temps pour différentes valeurs de $\theta - \alpha$

D'après la Figure 8, l'amplitude de l'angle θ varie entre -50° et 35° .

De plus, le sens de la rotation du genou change en fonction de la position du tibia par rapport au sol.

On peut également remarquer dans la Figure 9 que l'inclinaison du tibia influe sur la translation du genou. En effet, une inclinaison du tibia plus importante réduit l'amplitude de la translation du condyle sur le tibia.

Etudions à présent l'influence de la force F sur le mouvement du genou. On suppose ici que $\theta - \alpha$ vaut 90° . Ainsi, on suppose que le tibia est droit par rapport au sol.

On effectue une simulation pour les valeurs de force F suivantes : $250N$, $350N$, $500N$ et $1000N$.

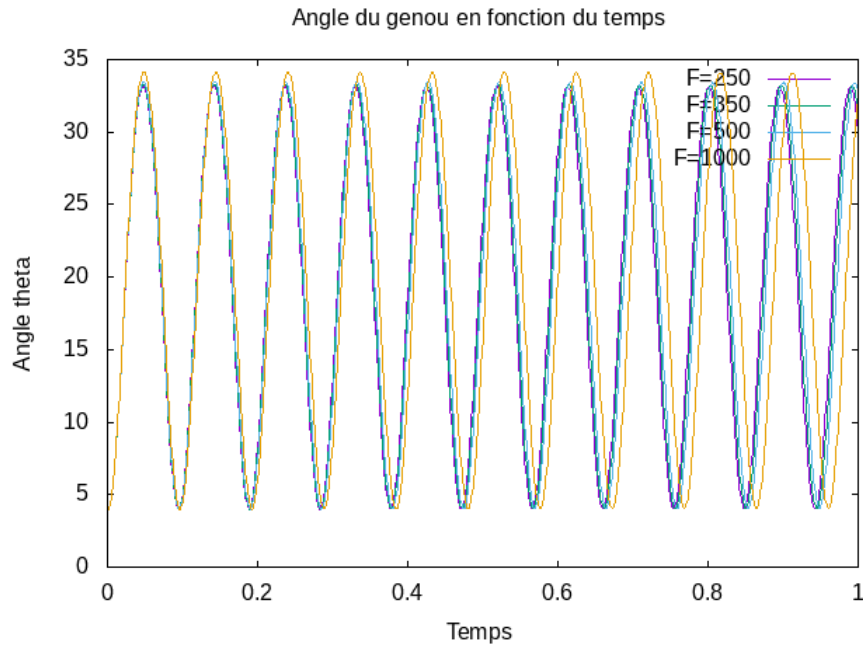


FIGURE 10 – Evolution de l'angle $\theta(t)$ au cours du temps pour différentes valeurs de F pour $\theta - \alpha = 90^\circ$

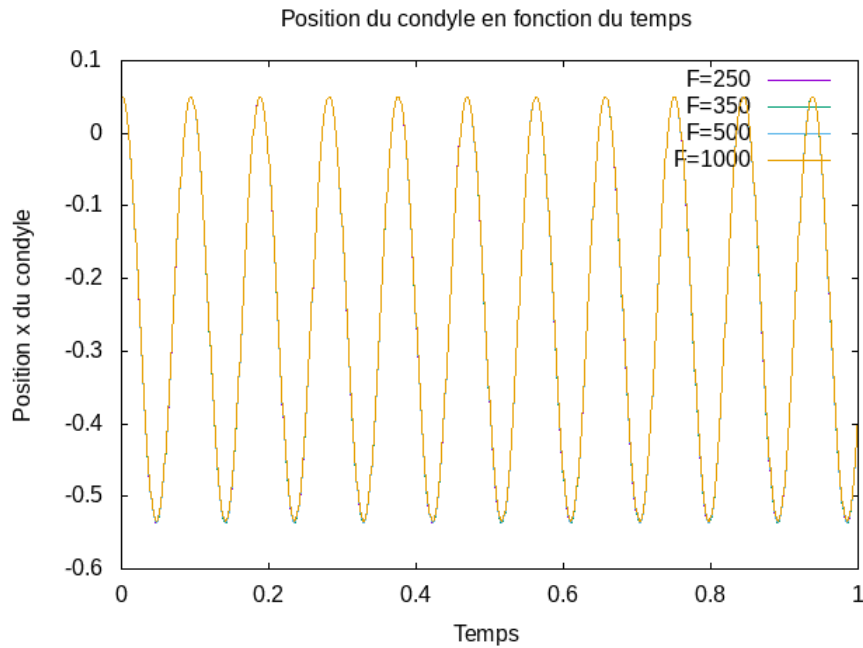


FIGURE 11 – Evolution de la position $x(t)$ au cours du temps pour différentes valeurs de F

D'après la Figure 10, on peut retrouver que la charge appliquée sur une personne influe sur le mouvement du genou. En effet, la période des oscillations augmentent avec la charge F appliquée. Donc plus une personne subie une charge importante sur ses jambes, plus elle a tendance à avoir des difficultés à effectuer un mouvement de flexion-extension. De plus, l'amplitude du mouvement est légèrement plus importante. En revanche, la charge F appliquée sur le fémur ne semble pas avoir d'influence sur la translation du condyle d'après la Figure 11.

5.4 Discussion et amélioration du modèle de liaison cylindre-plan

Il semblerait que notre modélisation donne des amplitudes d'angle correctes , mais génère en revanche de trop nombreuses oscillations. La période des oscillations semblent très courtes par rapport à la durée de l'expérience et de notre schéma référence : le schéma Figure 7.

On ne voit pas non plus la phase d'amortissement final, c'est-à-dire l'arrêt des oscillations lors de la fin du mouvement.

Ces différences peuvent s'expliquer par la variation de l'angle $\theta - \alpha$ lors de la marche humaine, que l'on a supposé constant dans notre modèle.

Cela peut également provenir de l'absence de condition d'arrêt dans notre schéma numérique. En effet, on peut observer dans les figures 9 et 11 que la position x prend des valeurs négatives, ce qui est contraire avec la définition de notre modèle Figure 6 : le condyle serait séparé du tibia.

6 Conclusion

Ce TER nous a donc permis de constater la difficulté de modéliser correctement cette liaison complexe que forme le genou.

On peut, dans un premier temps, discuter de la pertinence de séparer la phase de rotation et la phase de translation du mouvement de l'articulation du genou. Ensuite, l'utilisation d'un modèle à une dimension ne permet pas de traduire correctement l'action des ligaments croisés. En effet, dans notre modèle, l'action des ligaments croisés est analogue à celle des ligaments externes (ou latéraux), ce qui n'est pas le cas en réalité. Utiliser un modèle à deux dimensions permettrait ainsi de traduire au mieux l'action des ligaments croisés. Enfin, on a utilisé une approximation des frottements secs pour modéliser l'action du liquide synovial, alors qu'en réalité, il serait préférable d'utiliser une approximation par frottements visqueux.

Afin d'obtenir des résultats cohérents et de pouvoir intégrer le code FORTRAN 90 conçu dans celui de la marche humaine du projet de l'année dernière, il faudrait certainement développer la modélisation du second modèle proposé. Il faudrait également ne pas séparer les phases de translation et rotation mais plutôt les coupler, et utiliser une approximation par frottement visqueux du liquide synovial.

7 Bibliographie

- [1] Thèse de Baptiste Pierrat : *Caractérisation et modélisation des actions mécaniques des orthèses du genou*
- [2] *Gray's Anatomie pour étudiants de médecine*, Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, A. Mitchell, Fabrice Duparc, Jacques Duparc
- [3] Thèse de Morgan Sangeux : *Modélisation mécanique in vivo personnalisée du genou via l'IRM*
- [4]https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aJNjU8SI8b0&feature=emb_logo
- [5] Articulation du genou, Université Lyon 1
- [6] *L'articulation du genou-son fonctionnement*, 16 février 2016
<https://www.bioam.fr/articulation/larticulation-du-genou/>
- [7]<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008443/file/tel-00008443.pdf> ,Damien Subit's thesis : "Modélisation de la liaison os-ligament dans l'articulation du genou"
- [8]<http://evasion.inrialpes.fr/Membres/Francois.Faure/stages/08vansuyt/PresentationStageGenou.pdf> , Vincent Vansuyt
- [9] *Frottement*
<https://www.universalis.fr/encyclopedie/frottement/3-donnees-numeriques-et-conclusions-pratiques/>
- [10] *Modele bio-tribiologique des articulations. Role mécanique et physiochimique des assemblages moléculaires du fluide synovial.* <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00137339>
- [11] *Caractérisation de la cinématique du genou : identifier les effets de différents paramètres sur la cinématique du genou en utilisant la modélisation*, thèse de Laurent Geais
<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00667924/document>
- [12] Athirah Azahari, W.A. Siswanto, M.Z. Ngali, S. Md. Salleh, Eliza M. Yusup, *Dynamic Simulation and Analysis of Human Walking Mechanism*, 2017 [13] Rapport T.E.R. de David Ayrat, Raphaël Costes Thomas Dauchart, Coline Traversa : *Model of How Human Walk*, Avril 2019
- [14] Rapport T.E.R. de Clément Benazet, Océane Duluc, Quentin Ferrand, Lallie Quemeras : *Modeling of human walking*, Avril 2019

A Annexe

Dans cette annexe, nous vous présentons les différentes étapes de calculs effectuées pour nos schémas numériques présents dans les fonctions rotation et translation.

Elaboration du schéma numérique pour la fonction rotation

L'équation du mouvement qu'on discrétise en temps pour étudier l'évolution de l'angle entre le fémur et le tibia est la suivante :

$$\text{selon } \ddot{z} : -m_1 \left[\frac{1}{2} \ddot{\alpha} l_1^2 + r l_1 \ddot{\alpha} \sin(\alpha) + r l_1 \dot{\alpha}^2 \cos(\alpha) \right] - \frac{1}{2} m_2 r^2 \ddot{\alpha} = -2k_e(l_e - l_{0,e})[2r \cos(\alpha + \beta) - \frac{1}{2} l_1 \sin(\beta)] \\ + \frac{1}{2} m_1 g l_1 \cos(\alpha) + 4rk_C(l_C - l_{O,C})\cos(\alpha) - 2rF\cos(\alpha) \quad (20)$$

En injectant les relations (10) et (11) dans cette équation, et en supposant $\alpha(t_i) \simeq \alpha_i$, on obtient :

$$-m_1 \left[\frac{1}{2} \frac{\alpha_{i+1} - 2\alpha_i + \alpha_{i-1}}{\Delta t^2} l_1^2 + r l_1 \frac{\alpha_{i+1} - 2\alpha_i + \alpha_{i-1}}{\Delta t^2} \sin(\alpha_i) + r l_1 \frac{(\alpha_i - \alpha_{i-1})^2}{\Delta t^2} \cos(\alpha_i) \right] - \frac{1}{2} m_2 r^2 \frac{\alpha_{i+1} - 2\alpha_i + \alpha_{i-1}}{\Delta t^2} \\ = -2k_e(l_e - l_{0,e})[2r \cos(\alpha_i + \beta) - \frac{1}{2} l_1 \sin(\beta)] + \frac{1}{2} m_1 g l_1 \cos(\alpha_i) + 4rk_C(l_C - l_{O,C})\cos(\alpha_i) - 2rF\cos(\alpha_i) \quad (21)$$

d'où le schéma numérique pour la fonction rotation :

$$\alpha_{i+1} = \frac{1}{m_1(\frac{1}{2}l_1^2 + r l_1 \sin(\alpha_i)) + \frac{1}{2}m_2 r^2} [\Delta t^2 [2k_e(l_e - l_{0,e})[2r \cos(\alpha_i + \beta) - \frac{1}{2} l_1 \sin(\beta)] - \frac{1}{2} m_1 g l_1 \cos(\alpha_i) \\ - 4rk_C(l_C - l_{O,C})\cos(\alpha_i) + 2rF\cos(\alpha_i)] - m_1 r l_1 (\alpha_i - \alpha_{i-1})^2 \cos(\alpha_i) + (2\alpha_i - \alpha_{i-1}) [m_1(\frac{1}{2}l_1^2 + r l_1 \sin(\alpha_i)) + \frac{1}{2}m_2 r^2] \quad (22)$$

avec :

$$l_e = \sqrt{\left[\frac{1}{2} l_1 \cos(\alpha_i) - \frac{1}{2} L - \frac{1}{2} l_3 \cos(\theta - \alpha) \right]^2 + \left[2r + \frac{1}{2} l_1 \sin(\alpha_i) + \frac{1}{2} l_3 \sin(\theta - \alpha) \right]^2} \quad (23)$$

$$l_C = \sqrt{\frac{L^2}{4} + 4r^2} \quad (24)$$

Elaboration du schéma numérique pour la fonction translation

L'équation du mouvement qu'on discrétise en temps pour étudier la position du condyle sur le tibia est la suivante :

$$(m_1 + m_2) \ddot{x} = 2k_e(l_e - l_{0,e})\cos(\alpha + \beta) + 2k_C(l_C - l_{O,C})\cos(\alpha) + F\cos(\alpha) + f(2k_e(l_e - l_{0,e})\sin(\alpha + \beta) + (m_1 + m_2)g + F\sin(\alpha) \\ + 2k_C(l_C - l_{O,C})\sin(\alpha)) \quad (25)$$

En utilisant la relation (16) et en supposant $x(t_i) \simeq x_i$, on obtient :

$$(m_1 + m_2) \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{\Delta t^2} = 2k_e(l_e - l_{0,e})\cos(\alpha + \beta) + 2k_C(l_C - l_{O,C})\cos(\alpha) + F\cos(\alpha) + \\ f(2k_e(l_e - l_{0,e})\sin(\alpha + \beta) + (m_1 + m_2)g + F\sin(\alpha) + 2k_C(l_C - l_{O,C})\sin(\alpha)) \quad (26)$$

avec :

$$l_e = \sqrt{\left[\frac{1}{2} l_1 \cos(\alpha) + \frac{1}{2} L - x_i - \frac{1}{2} l_3 \cos(\theta - \alpha) \right]^2 + \left[2r + \frac{1}{2} l_1 \sin(\alpha) + \frac{1}{2} l_3 \sin(\theta - \alpha) \right]^2} \quad (27)$$

et :

$$l_C = \sqrt{\left(\frac{L}{2} - x_i\right)^2 + 4r^2} \quad (28)$$

d'où le schéma numérique pour le programme translation.f90 :

$$x_{i+1} = 2x_i - x_{i-1} + \frac{\Delta t^2}{m_1 + m_2} [k_e (\sqrt{[\frac{1}{2}l_1 \cos(\alpha) + \frac{1}{2}L - x_i - \frac{1}{2}l_3 \cos(\theta - \alpha)]^2 + [2r + \frac{1}{2}l_1 \sin(\alpha) + \frac{1}{2}l_3 \sin(\theta - \alpha)]^2 - l_{0,e}}) (\cos(\alpha + \beta) + f \sin(\alpha + \beta)) + 2k_C (\sqrt{(\frac{L}{2} - x)^2 + 4r^2 - l_{0,C}}) (\cos(\alpha) + f \sin(\alpha)) + F(\cos(\alpha) + f \sin(\alpha))] + \Delta t^2 g f \quad (29)$$